

题:

一批产品的寿命服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布, 今从中随机独立取两件, 分别用 X_1, X_2 记其

寿命, 设 $W_k = \begin{cases} 1, & X_k > k/\lambda, \\ 0, & X_k \leq k/\lambda. \end{cases} \quad k=1, 2$. 则 W_1 的概率分布律为 _____ ;

记 $Y_1 = W_1 W_2$, $Y_2 = \max(W_1, W_2)$, 则 Y_1 的概率分布律为 _____ , Y_2 的

概率分布律为 _____

解: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-e^{-1} & e^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-e^{-3} & e^{-3} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ (1-e^{-1})(1-e^{-2}) & 1-(1-e^{-1})(1-e^{-2}) \end{pmatrix}$

题:

市场近期某种蔬菜的单价 (单位: 元/公斤) $X \sim U(6, 8)$ (均匀分布), 某餐馆近期购买该

种蔬菜的数量 Y 为 8 公斤和 10 公斤的概率均为 0.5. 设 X 与 Y 相互独立, 购买金额 $Z = XY$

不大于 60 元的概率为 ____; Z 的分布函数 $F_Z(z) =$ _____

解: $3/8=0.375, \quad F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 48, \\ \frac{z}{32} - \frac{3}{2}, & 48 \leq z < 60, \\ \frac{9z}{160} - 3, & 60 \leq z < 64, \\ \frac{z}{40} - 1, & 64 \leq z < 80, \\ 1, & z \geq 80. \end{cases}$

题:

设总体 $X \sim N(\mu, 0.5)$, μ 未知, $X_1, \dots, X_9$ 为来自 X 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i$,

则 $P(|\bar{X} - X_1| \leq 2/3) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sum_{i=1}^4 (X_i - X_{i+4})^2$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$ 分布, 若根据样

本观测值, 得 $\bar{x} = 6.472$, 则检验假设 $H_0: \mu \leq 6, H_1: \mu > 6$ 的 P_- 值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解: $2\Phi(1) - 1 = 0.68$, $\chi^2(4)$, 0.02 .

题:

设 X_1 与 X_2 为两随机变量, 它们的取值均为 $0, 1, 2$, 已知 $P\{X_1 = i\} = 1/3, i = 0, 1, 2$,

$$P\{X_2 = j | X_1 = i\} = \begin{cases} 0.4, & i = j, \\ 0.3, & |i - j| = 1. \end{cases} \quad i, j = 0, 1, 2. \quad \text{求}$$

(1) $P\{X_2 = 2 | X_1 = 0\}$; (2) $P\{X_2 = 2\}$; (3) X_1 与 X_2 的协方差.

解:

(1) $P(X_2 = 2 | X_1 = 0) = 1 - P(X_2 = 0 | X_1 = 0) - P(X_2 = 1 | X_1 = 0) = 0.3$,

(2) $P(X_2 = 2) = P(X_1 = 0)P(X_2 = 2 | X_1 = 0) + P(X_1 = 1)P(X_2 = 2 | X_1 = 1) + P(X_1 = 2)P(X_2 = 2 | X_1 = 2) = 1/3$,

$X_1 \setminus X_2$	0	1	2	p
0	4/30	3/30	3/30	1/3
1	3/30	4/30	3/30	1/3
2	3/30	3/30	4/30	1/3
p	1/3	1/3	1/3	1

$$E(X_1) = E(X_2) = 1, \quad E(X_1 X_2) = 16/15,$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2) = 1/15.$$

题:

设二元随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 6y, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}, \text{ 求: (1) 求 } X \text{ 的边际概率密度 } f_X(x); (2) \text{ 求条件概率}$$

密度 $f_{Y|X}(y|\frac{2}{3})$; (3) 设 $Z = X - Y$, 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

解:

$$(1) f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(2) f_{Y|X}(y|\frac{2}{3}) = \frac{f(\frac{2}{3}, y)}{f_X(\frac{2}{3})} = \begin{cases} \frac{9}{2}y, & 0 < y < \frac{2}{3}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) z < 0, F_Z(z) = 0, \quad z > 1, F_Z(z) = 1,$$

$$0 \leq z \leq 1, F_Z(z) = P(X - Y \leq z) = 1 - \int_z^1 dx \int_0^{z-x} 6y dy = 1 + (z-1)^3,$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 3(1-z)^2, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

题:

设随机变量 (X, Y) 服从二元正态分布, $X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 9)$. (1) 求

$P(X+1 > 0)$; (2) 若相关系数 $\rho = 0$, 写出 $4X - Y$ 的概率密度函数和 $P(4X+1 > Y)$;

(3) 若 $\rho = 0.75$, 求 $D(4X - Y)$ 及 $E(XY)$.

解:

$$(1) P(X+1 > 0) = 1 - \Phi\left(\frac{-1-1}{1}\right) = 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) = 0.98;$$

$$(2) 4X - Y \sim N(4, 25), \text{ 故其密度函数为 } f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-4)^2}{50}}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$P(4X+1 > Y) = P(4X - Y > -1) = 1 - \Phi\left(\frac{-1-4}{5}\right) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = 0.84;$$

$$(3) \text{Cov}(X, Y) = \rho \cdot \sqrt{D(X)D(Y)} = 0.75 \times \sqrt{1 \times 9} = 9/4 = 2.25;$$

$$D(4X - Y) = 16 \times 1 + 9 - 8 \times \text{Cov}(X, Y) = 7;$$

$$E(XY) = \text{Cov}(X, Y) + E(X)E(Y) = 9/4 = 2.25.$$

题:

有一件工作需要甲乙两人接力完成, 完成时间不超过 4 小时, 设甲先干了 X 小时, 再由乙完

成, 加起来共用 Y 小时. $X \sim U(1, 2)$, 密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 在

$X = x(1 < x < 2)$ 条件下, Y 的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2(4-y)}{(3-x)^2}, & x+1 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (1)$

求 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$ 及 $P(Y < 3)$; (2) 求 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$; (3) 求当

$\{Y = 3\}$ 的条件下 X 的条件密度函数 $f_{X|Y}(x|3)$; (4) 已知两人完成工作共花了 3 个小时, 求甲的工作时间不超过 1.5 个小时的概率.

解:

$$(1) \quad f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2(4-y)}{(3-x)^2}, & 1 < x < 2, x+1 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P(Y < 3) = \int_1^2 dx \int_{x+1}^3 \frac{2(4-y)}{(3-x)^2} dy = \frac{1}{2};$$

$$(2) \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_1^{y-1} \frac{2(4-y)}{(3-x)^2} dx = y-2, & 2 < y < 3, \\ \int_1^2 \frac{2(4-y)}{(3-x)^2} dx = 4-y, & 3 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(3) \quad f_{X|Y}(x|3) = \begin{cases} \frac{2}{(3-x)^2}, & 1 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(4) \quad P(X < 1.5 | Y = 3) = \int_1^{1.5} \frac{2}{(3-x)^2} dx = \frac{1}{3}.$$

题:

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, $X \sim U(-1,1)$ (均匀分布), $Z = X + Y$, 求 (1)

$P(X < 0 | Z < 1)$, (2) X 与 Z 的相关系数 ρ_{xz} , (3) Z 的概率密度 $f_z(z)$, (4) 设

$U = \begin{cases} 1, & X > 0, \\ 0, & X \leq 0. \end{cases}$, $V = \begin{cases} 1, & Z > 1, \\ 0, & Z \leq 1. \end{cases}$, 求 (U, V) 的联合分布律.

解:

$$(1) P(X < 0 | Z < 1) = \frac{P(X < 0, Z < 1)}{P(Z < 1)} = \frac{1/2}{7/8} = \frac{4}{7} = 0.5714,$$

$$(2) D(X) = \frac{1}{3}, D(Z) = 2D(X) = \frac{2}{3}, Cov(X, Z) = D(X), \rho_{xz} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707,$$

$$(3) f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx = \begin{cases} \int_{-1}^{z+1} \frac{1}{4} dx = \frac{z+2}{4}, & -2 < z < 0, \\ \int_{z-1}^1 \frac{1}{4} dx = \frac{2-z}{4}, & 0 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$(4) P(U=1, V=1) = P(X > 0, Z > 1) = \frac{1}{8}, P(U=1, V=0) = P(X > 0, Z \leq 1) = \frac{3}{8},$$

$$P(U=0, V=1) = P(X \leq 0, Z > 1) = 0, P(U=0, V=0) = P(X \leq 0, Z \leq 1) = \frac{1}{2}.$$